

BÀI TẬP PHẦN KHÔNG GIAN VECTOR

BÀI 1. HỆ VECTOR ĐỘC LẬP TT -PHỤ THUỘC TT-TỔ HỢP TT- HẠNG CỦA HỆ VT

Câu 1: Hệ nào sau đây độc lập tuyến tính :

a. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 1, 1)\}$

b. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 0, 1)\}$

c. $\{u_1 = (1, 2, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 1, 1)\}$

d. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (0, 1, 3), u_3 = (2, 1, 1)\}$

Câu 2 : Hệ nào sau đây độc lập tuyến tính :

a. $\{u_1 = (-2, 1, 1), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (-1, 0, -2)\}$

b. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (0, 0, 0)\}$

c. $\{u_1 = (-2, 1, -1), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (-1, 0, -2), u_4 = (1, 0, -2)\}$

d. $\{u_1 = (1, 1); u_2 = (-1, -1)\}$

Câu 3 : Vector nào sau đây không là tổ hợp tuyến tính của các vector

$u_1 = (-2, 0, -4), u_2 = (-2, 0, 0), u_3 = (1, 0, 2) :$

a. $x = (1, 0, 2)$

b. $x = (1, 0, 0)$

c. $x = (0, 0, 0)$

d. $x = (0, 1, 0)$

Câu 4: Tìm m để hệ $M = \{(2, -3, m), (3, 2, -5), (1, -4, 3)\} \subset \mathbb{R}^3$ độc lập tuyến tính:

a. $m \neq 1$

b. $m = 1$

c. $m \neq -1$

d. $m = -1$

Câu 5: Tìm m để hệ $M = \{(m, 3, 1), (0, m-1, 2), (0, 0, m+1)\} \subset \mathbb{R}^3$ độc lập tuyến tính:

a. $\forall m \in \mathbb{R}$

b. không tồn tại m

c. $m \neq 0 \wedge m \neq 1 \wedge m \neq -1$

d. $m \neq 0 \vee m \neq 1 \vee m \neq -1$

Câu 6: Tìm m để $u = (1, m, 0)$ là tổ hợp tuyến tính của $u_1 = (1, -2, 3)$; $u_2 = (0, 1, 1)$:

- a. $m = -5$ b. $m = -1$ c. $m = 2$ d. $m = -2$

Câu 7: Xác định m để vector $(1, m, 1)$ là một tổ hợp tuyến tính của

$$u = (1, 1, 0), v = (2, 1, 1), w = (3, 2, 1).$$

- a. $m \neq 0, 1$ b. $m = 1$ c. $m = 0$ d. $m = -1$.

Câu 8: Xác định m để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:

$$u = (1, 2, m), v = (0, 2, m), w = (0, 0, 3).$$

- a. $m = 1$ b. $m = 0$ c. m tùy ý d. Không có giá trị m nào

Câu 9: Cho $u_1 = (3, 4, 2)$; $u_2 = (6, 8, 7)$; $u_3 = (5, 6, m)$; $u = (1, 3, 5)$. Tìm m để u là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 :

- a. $\forall m \in \mathbb{R}$ b. không tồn tại m c. $m = 2$ d. $m = -1$

Câu 10: Tìm điều kiện để vector (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$$u = (1, 2, 3), v = (2, 4, 5), w = (3, 6, 7).$$

- a. $x_3 = x_1 + x_2$ b. $x_1 = 2x_2$ c. $2x_1 = x_2$ d. x_1, x_2, x_3 tùy ý.

Câu 11. Tìm hạng của hệ vector $M = \{(-2, 1, -1, 1), (1, -1, -1, 2), (-1, 0, -2, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$

Câu 12. Tìm hạng của hệ vector $M = \{(1, 2, -1), (0, 1, 1), (2, 3, -3)\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 13: Tìm hạng của hệ vector sau:

$$u_1 = (2, 3, 5, 7), u_2 = (4, 1, 3, 2), u_3 = (8, 7, 13, 16), u_4 = (6, 4, 8, 9)$$

Câu 14: Tìm m để hạng của hệ vector $M = \{(1, 2, 1), (1, -1, m), (-1, 0, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ bằng 3:

Câu 15: Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

$$u = (m, 1, 0, 2), v = (2m, 2m + 2, 0, 2), w = (3m, 2m + 3, 0, 4)$$

Câu 16: Định m để hệ sau có hạng bằng 4:

$$u_1 = (m, 1, 1, 1), u_2 = (1, m, 1, 1), u_3 = (1, 1, m, 1), u_4 = (1, 1, 1, m).$$

BÀI 2. CƠ SỞ - TOẠ ĐỘ CỦA VECTOR THEO CƠ SỞ

Câu 1: Hệ nào là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

- a. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, -1, 0)\}$ b. $\{(1, 1), (1, -1)\}$
- c. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1), (0, -1, 0)\}$ d. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, -1, 0)\}$

Câu 2: Hệ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

- a. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2)\}$ b. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2), (1, 0, 3)\}$
- c. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1)\}$ d. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (1, 2, 3)\}$

Câu 3: Hệ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

- a. $\{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, 1)\}$ b. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2), (1, 0, 3)\}$
- c. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1)\}$ d. $\{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, 10)\}$

Câu 4: Cho cơ sở $\beta = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ và vector $u = (1, 2, 3)$. Tìm $[u]_\beta$

Câu 5: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

- a. $(1, 2, 3); (0, 2, 3); (0, 0, 3)$ b. $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (2, 2, 1)$
- c. $(1, 2, 3); (4, 5, 6); (7, 8, 9)$ d. $(1, 2, 1); (2, 4, 2); (1, 1, 2)$

Câu 6: Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vector $u = (1, 2, 4)$ theo cơ sở

$$u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)$$

Câu 7: Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F = \{f_1 = (-1; 1; 1), f_2 = (1; -1; 1), f_3 = (1; 1; -1)\}$. Tọa độ của vector $x = (7, 7, 2011)$ đối với cơ sở F là:

Câu 8: Tìm m để hệ $M = \{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, m)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

Câu 9: Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

$$u = (1, 2, 3), v = (m, 2m + 3, 3m + 3), w = (1, 4, 6)$$

Câu 10: Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned} u_1 &= (3, 1, 2, m-1), u_2 = (0, 0, m, 0), \\ u_3 &= (2, 1, 4, 0), u_4 = (3, 2, 7, 0) \end{aligned}$$

BÀI 3. KHÔNG GIAN CON

Câu 1: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

- a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$
c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 2: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

- a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 - x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$
c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = -3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 3: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

- a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$
c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3^2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 4: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

- a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1^3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$
c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 x_3 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3^2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 5: Vector nào sau đây thuộc kg $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

- a. $x = (-1, -1, 2)$ b. $x = (1, 1, 2)$ c. $x = (0, 1, 2)$ d. $x = (5, 1, 2)$

Câu 6: Tìm m để $x = (m, -1, 2)$ thuộc KG con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

- a. $m = -1$ b. $m \neq -1$ c. $m = 1$ d. $m \neq 1$

Câu 7: Một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ là:

- a. $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ b. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ c. $\{(0, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ d. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$

Câu 8: Một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ là:

- a. $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ b. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
c. $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ d. $\{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$

Câu 9: Tìm số chiều của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 10: Tìm một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 11: Số chiều của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ là:

Câu 12: Tìm m để $x = (m, 1, 2)$ thuộc không gian con $W = \langle (1, -1, 0), (0, 0, 1) \rangle$

- a. $m = -1$ b. $m \neq -1$ c. $m = 1$ d. $m \neq 1$

Câu 13: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Tìm Số chiều của W

Câu 14: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Số vector trong W là:

- a. vô số vector b. 1 vector c. 3 vector d. 2 vector

Câu 15: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Số vector trong cơ sở của W là:

- a. vô số vector b. 1 vector c. 3 vector d. 2 vector

Câu 16: Cho không gian con $W = \langle (1, 1, 1), (2, 3, 4), (4, 5, 6) \rangle$. Một cơ sở của W là:

- a. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2)\}$ b. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (2, 3, 4)\}$
c. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (2, 1, 4)\}$ d. $\{(1, 1, 1), (-2, -2, -2)\}$

Câu 17: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vector sau $u_1 = (2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 6, 0)$, $u_3 = (4, 6, 8)$.

- a. u_1, u_2 b. u_1, u_3 c. u_1 d. u_1, u_2, u_3

Câu 18: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (0, 2, 6, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 0)$, $u_4 = (0, 2, 4, 4)$.

- a. u_1, u_2 b. u_2, u_3 c. u_1, u_2, u_3 d. u_1, u_2, u_3, u_4

Câu 19: Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau

$$u_1 = (1, 2, 3, 4), \quad u_2 = (2, 3, 4, 5), \quad u_3 = (3, 4, 5, 6), \quad u_4 = (4, 5, 6, 7).$$

- a. $n = 1$ b. $n = 2$ c. $n = 3$ d. $n = 4$

Câu 20: Trong $\mathbb{R}^4$, cho không gian con $W = \langle (1, 2, -3, 0), (2, 1, -4, 2), (-1, 1, 1, m) \rangle$. Xác định m để $\dim W$ nhỏ nhất.

- a. $m = 2$ b. $m \neq 0$ c. $m = 0$ d. $m = -2$

Câu 21: Tìm một cơ sở của không gian con $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_3 = 0 \right\}$ là:

Câu 22: Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$, cho không gian véc tơ con

$$W = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \left| \begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 0 \end{cases} \right. \right\}.$$

Tìm m để $\dim W = 1$.